

Billar-metegol: dinámica molecular regida por eventos

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481

Morantes Agustín – Legajo 61306

Ronda Agustín – Legajo 64507

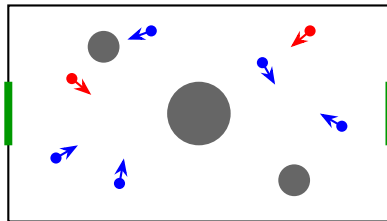
Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

28 de septiembre de 2026

Introducción

Sistema

- Mesa rectangular con un arco en cada extremo y obstáculos fijos.
- Partículas con masa que se mueven libremente y chocan elásticamente entre sí.



Modelo: partículas con masa

- Movimiento de partículas:

$$\mathbf{r}_i(t) = \mathbf{r}_i(t_0) + \mathbf{v}_i(t - t_0)$$

- Choques elásticos:

Partícula i – partícula j

$$J = \frac{2m_i m_j (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})}{\sigma (m_i + m_j)}$$

$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i + \frac{J}{m_i} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\sigma}, \quad \mathbf{v}'_j = \mathbf{v}_j - \frac{J}{m_j} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\sigma}$$

Partícula – obstáculo fijo

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} - 2(\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{e}}_n) \hat{\mathbf{e}}_n$$

$\hat{\mathbf{e}}_n$: versor normal al choque, del centro del obstáculo al de la partícula.

Partícula – pared

Vertical:

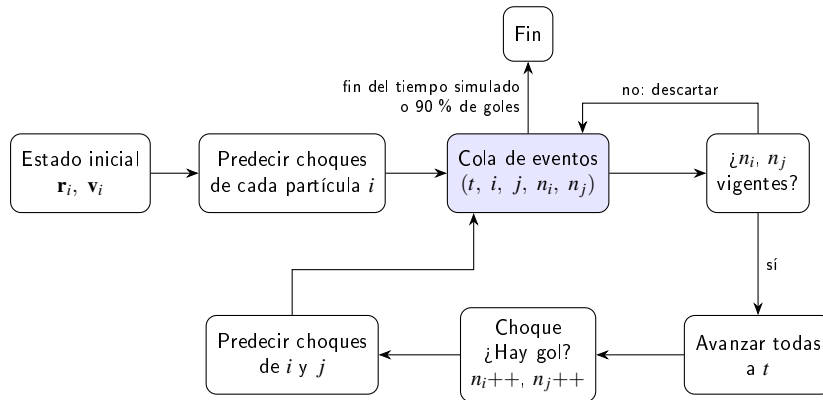
$$(v_x, v_y) \rightarrow (-v_x, v_y)$$

Horizontal:

$$(v_x, v_y) \rightarrow (v_x, -v_y)$$

Implementación

Motor: cola de eventos



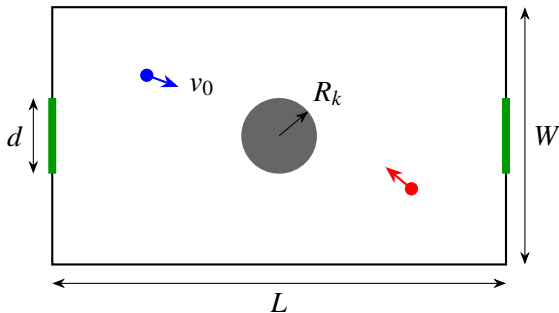
i, j : partículas

n_i : número de
choques de la
partícula i

t : instante del
evento

Simulaciones

Sistema



Fijos

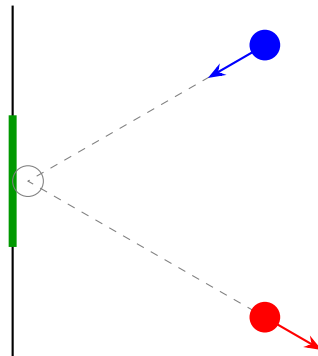
- $L = 1.20\text{m}$, $W = 0.68\text{m}$,
 $d = 0.20\text{m}$
- $r = 0.0175\text{m}$, $m = 0.025\text{kg}$,
 $v_0 = 1\text{m/s}$
- Posiciones iniciales al azar

Variables

- Mesa vacía: 7 valores de N entre 25 y 400
- Con obstáculos: $N = 100$,
obstáculos (x_k, y_k, R_k)

Observables

- $N_g(t)$: cantidad de goles acumulados.
- $F_g(t) = N_g(t)/N$.
- **Tiempo al 90 %:** $t_{90} = \min\{t : F_g(t) \geq 0.9\}$.
- **Observable:** $\langle t_{90} \rangle$, promedio de t_{90} sobre 20 realizaciones.
- **Tiempo de ejecución:** promedio sobre 20 realizaciones de 30s simulados.

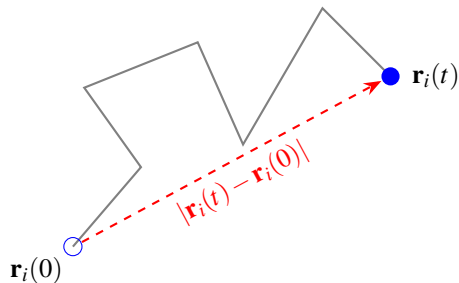


Observables: difusión

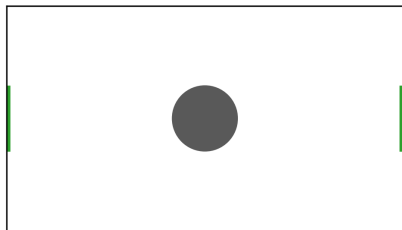
- Desplazamiento cuadrático medio:

$$\text{DCM}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i(0)|^2$$

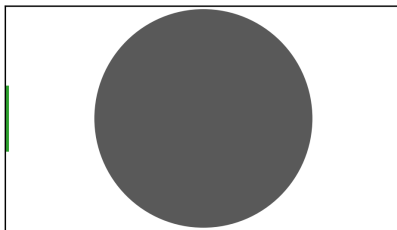
- Difusión:** $\text{DCM} = 4Dt$. Se marca a ojo el tramo $[0, t_{\text{fin}}]$ del ajuste lineal y D minimiza $\sum_j [\text{DCM}(t_j) - 4Dt_j]^2$. Promedio sobre 20 realizaciones.



Configuraciones: disco central



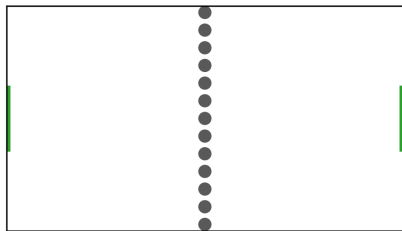
$R = 0.10 \text{ m}$



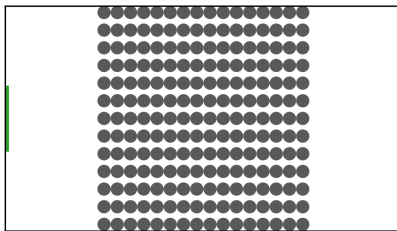
$R = 0.33 \text{ m}$

Variable: radio R

Configuraciones: bloque central



$k = 1$

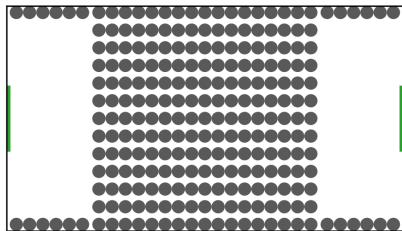
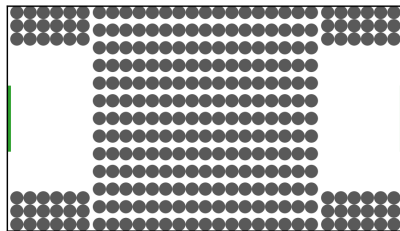


$k = 16$

Discos de
 $R = 0.02\text{ m}$

Variable:
cantidad de
columnas k

Configuraciones: bloque con filas

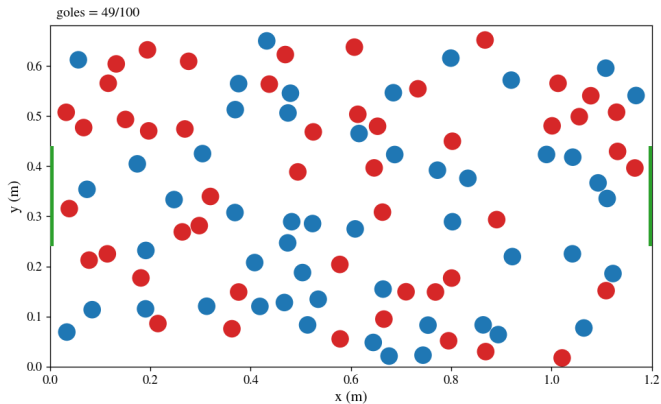
 $k = 17, n = 1$  $k = 17, n = 3$

Discos de
 $R = 0.02 \text{ m}$

Variables:
columnas k ,
filas por lado n

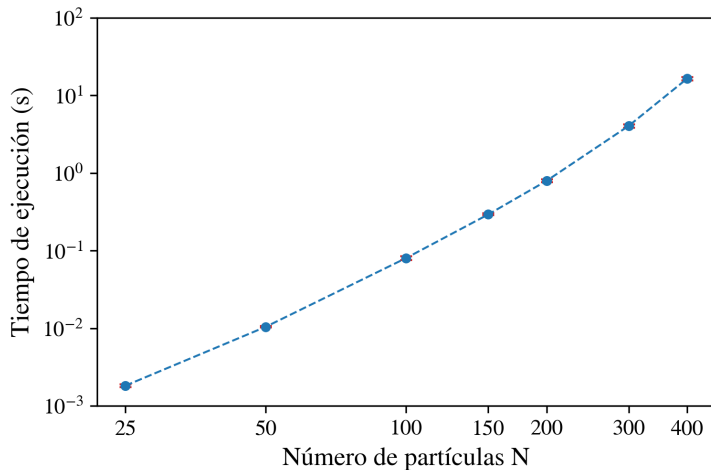
Resultados

Mesa vacía: animación

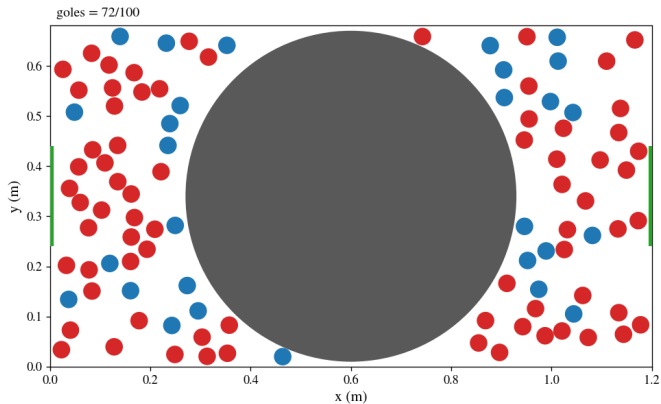


youtu.be/f-F4ttt34GSQ

Tiempo de ejecución vs N

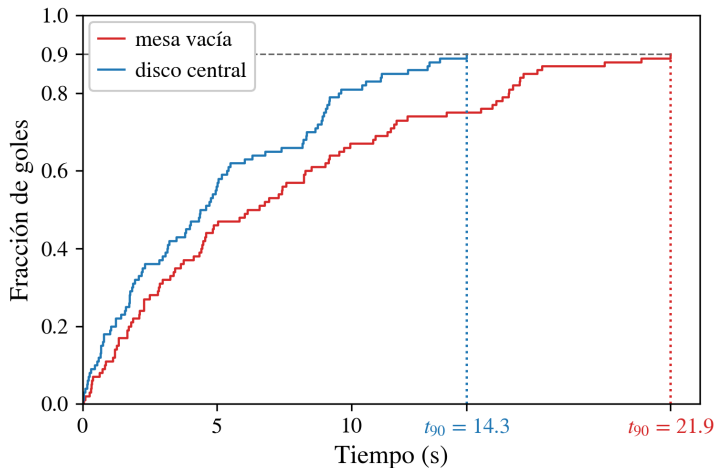


Disco central: animación con $R = 0.33$ m

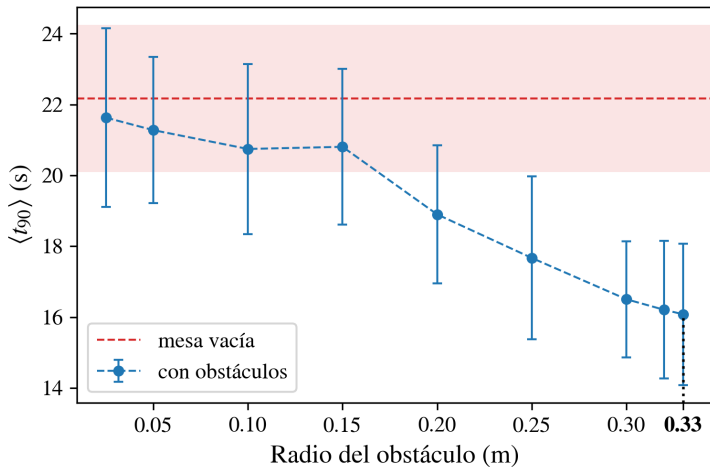


youtu.be/mcVQffvMUSg

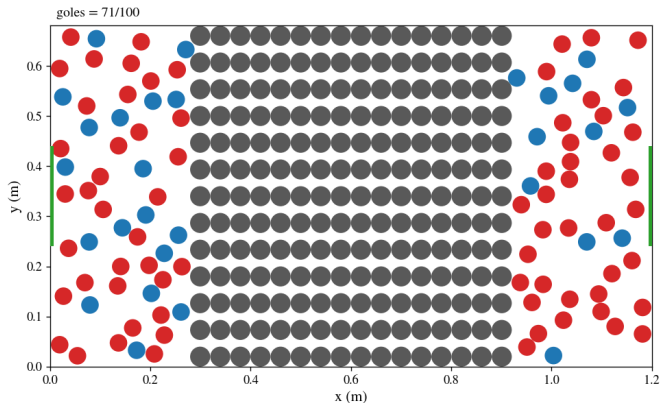
Disco central: fracción de goles vs tiempo



Disco central: $\langle t_{90} \rangle$ vs radio

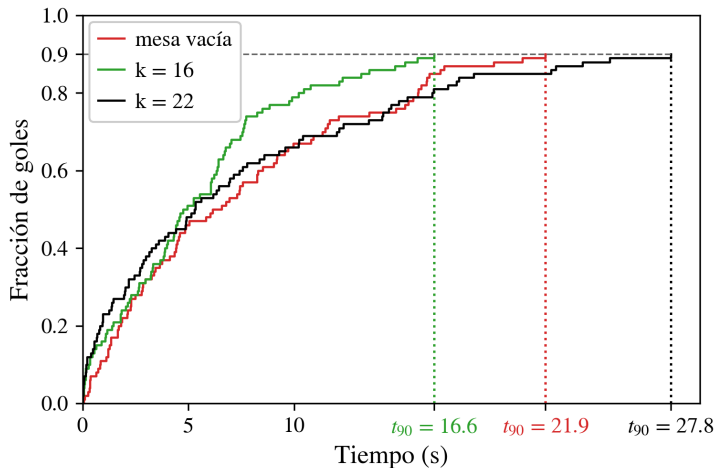


Bloque central: animación con $k = 16$

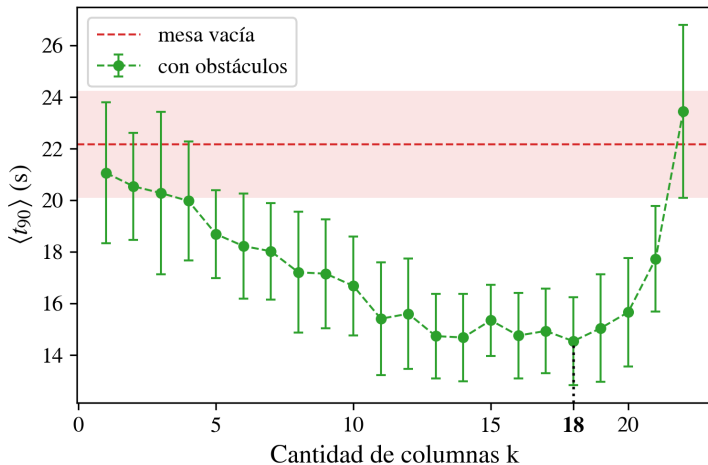


youtu.be/eJKzRjsYy9Q

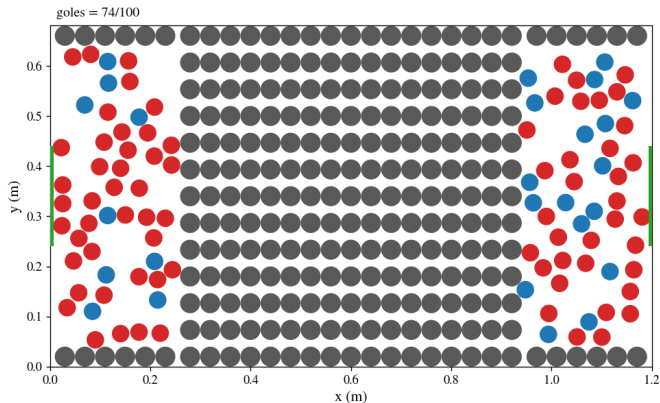
Bloque central: fracción de goles vs tiempo



Bloque central: $\langle t_{90} \rangle$ vs k

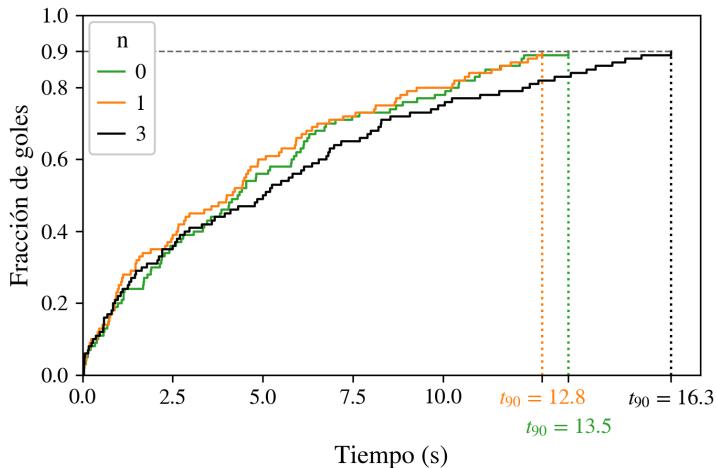


Bloque con filas: animación con $k = 17$, $n = 1$

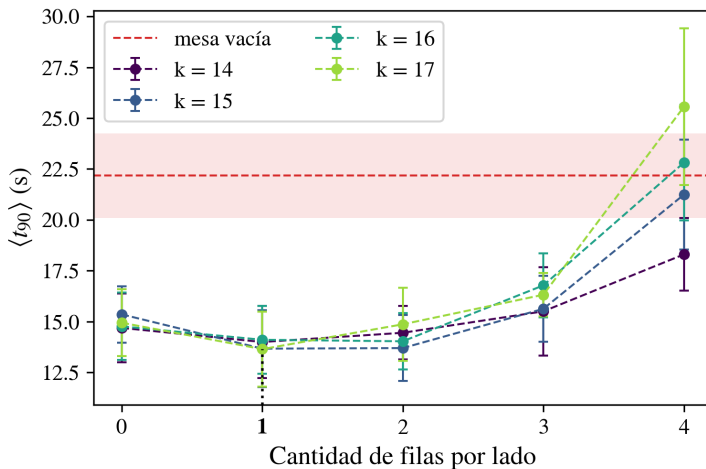


youtu.be/EFROUE_83rk

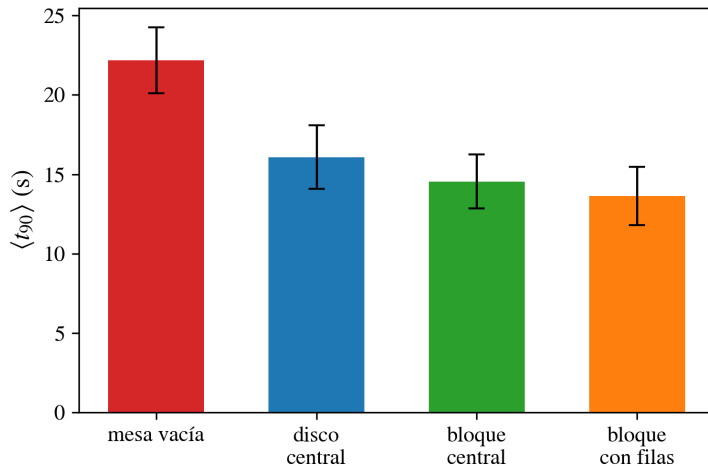
Bloque con filas: fracción de goles vs tiempo para $k = 17$



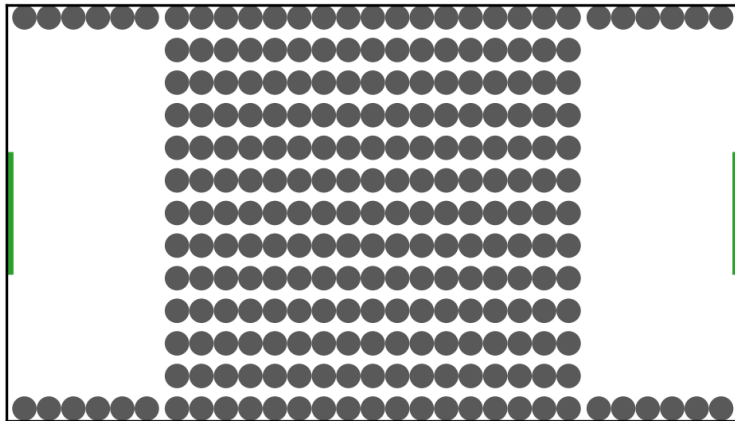
Bloque con filas: $\langle t_{90} \rangle$ vs filas



Mejor configuración de cada familia



Configuración elegida

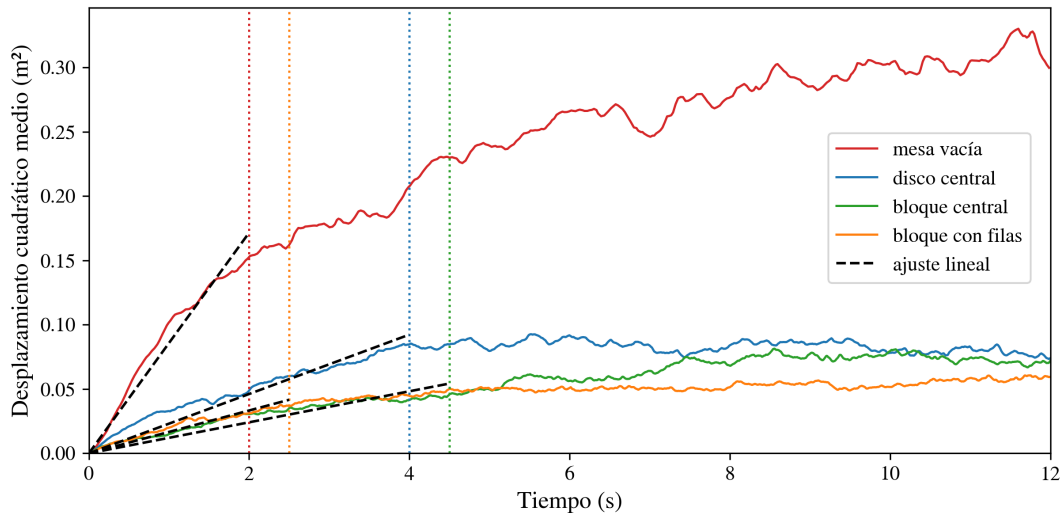


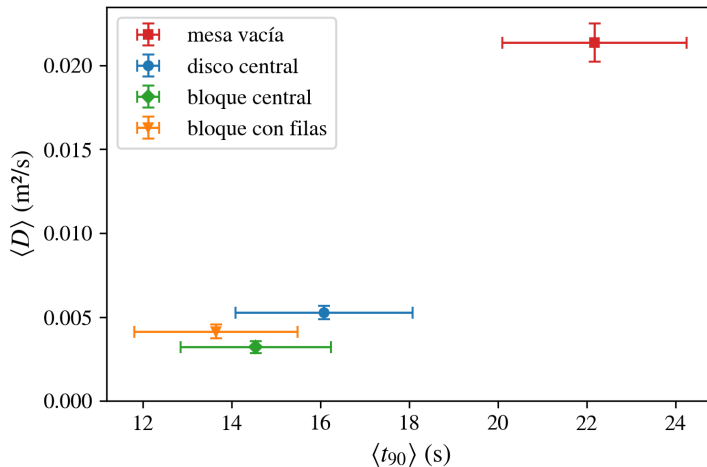
$$k = 17, n = 1$$

$$K = 245 \text{ discos de}$$
$$R = 0.02 \text{ m}$$

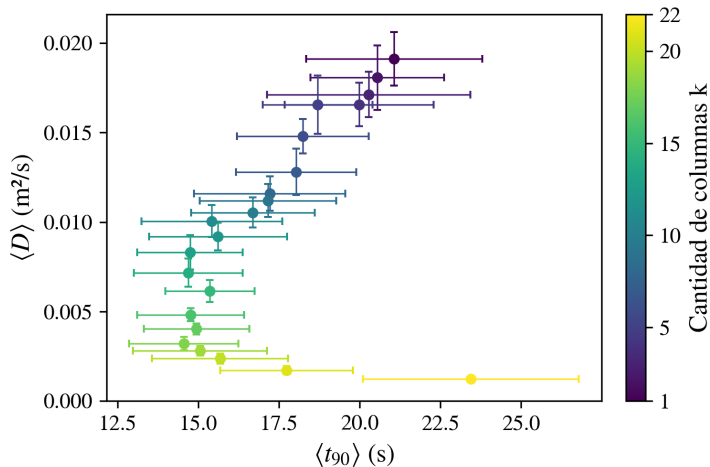
$$\langle t_{90} \rangle = 13.6 \pm 1.8 \text{ s}$$

Difusión: DCM vs tiempo



$\langle D \rangle$ vs $\langle t_{90} \rangle$ 

Bloque central: $\langle D \rangle$ vs $\langle t_{90} \rangle$



Conclusiones

Conclusiones

- Distintas configuraciones de obstáculos reducen $\langle t_{90} \rangle$ respecto de la mesa vacía.
- Comprimir el espacio mejora $\langle t_{90} \rangle$; demasiada compresión lo vuelve a aumentar.
- A mayor espacio, mayor movimiento de las partículas: mayor DCM y mayor D .

Muchas gracias